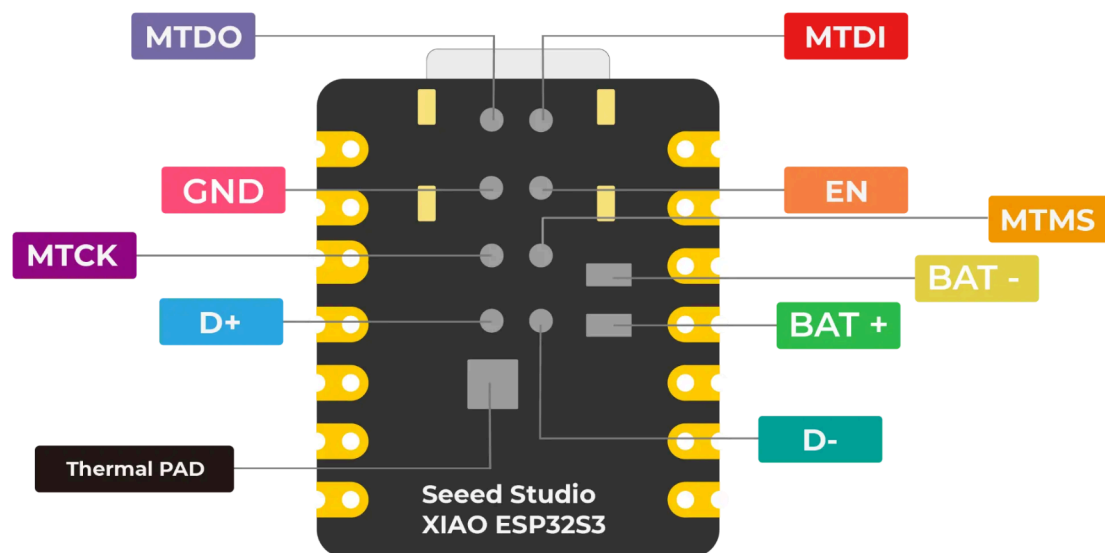
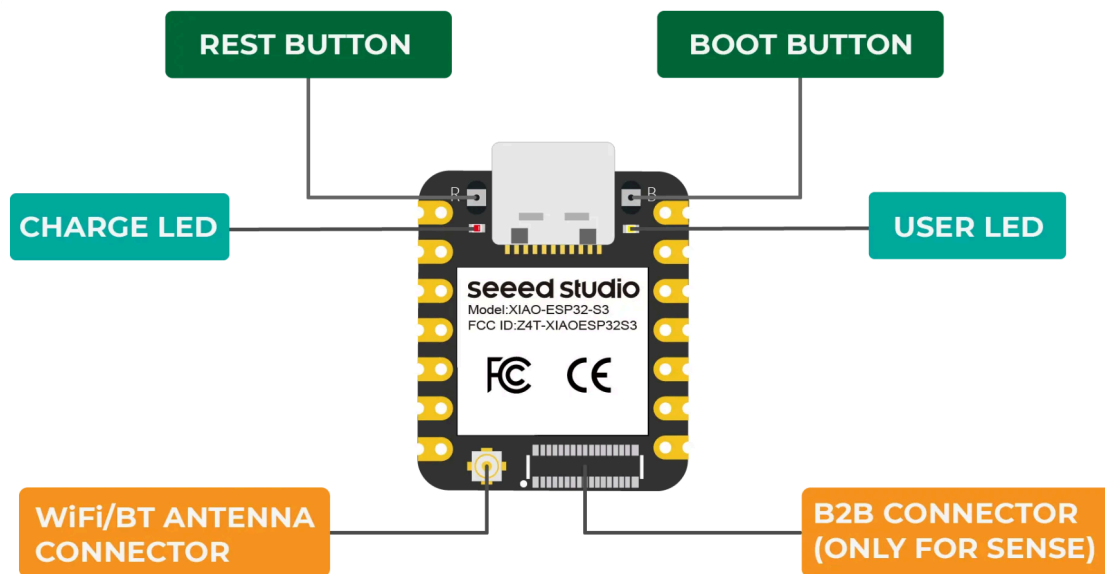
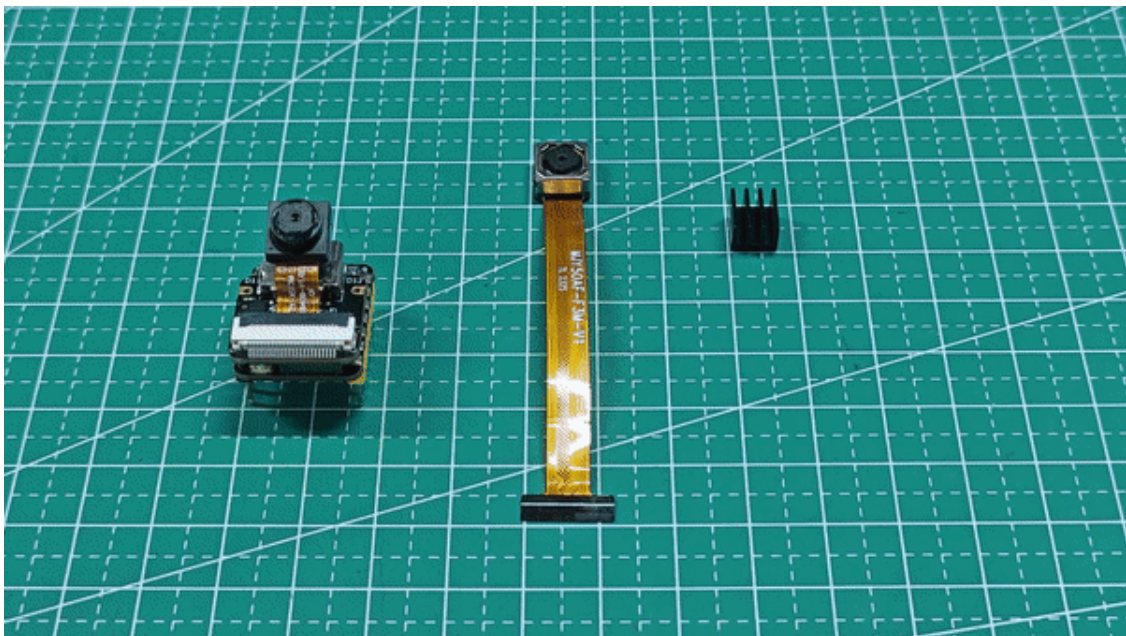
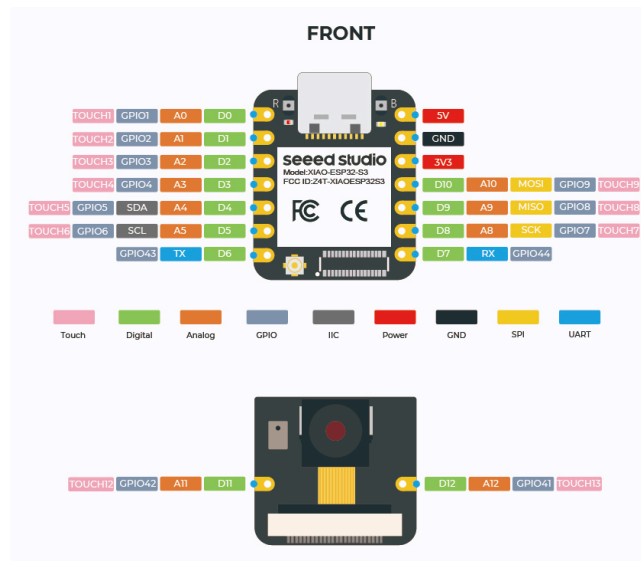


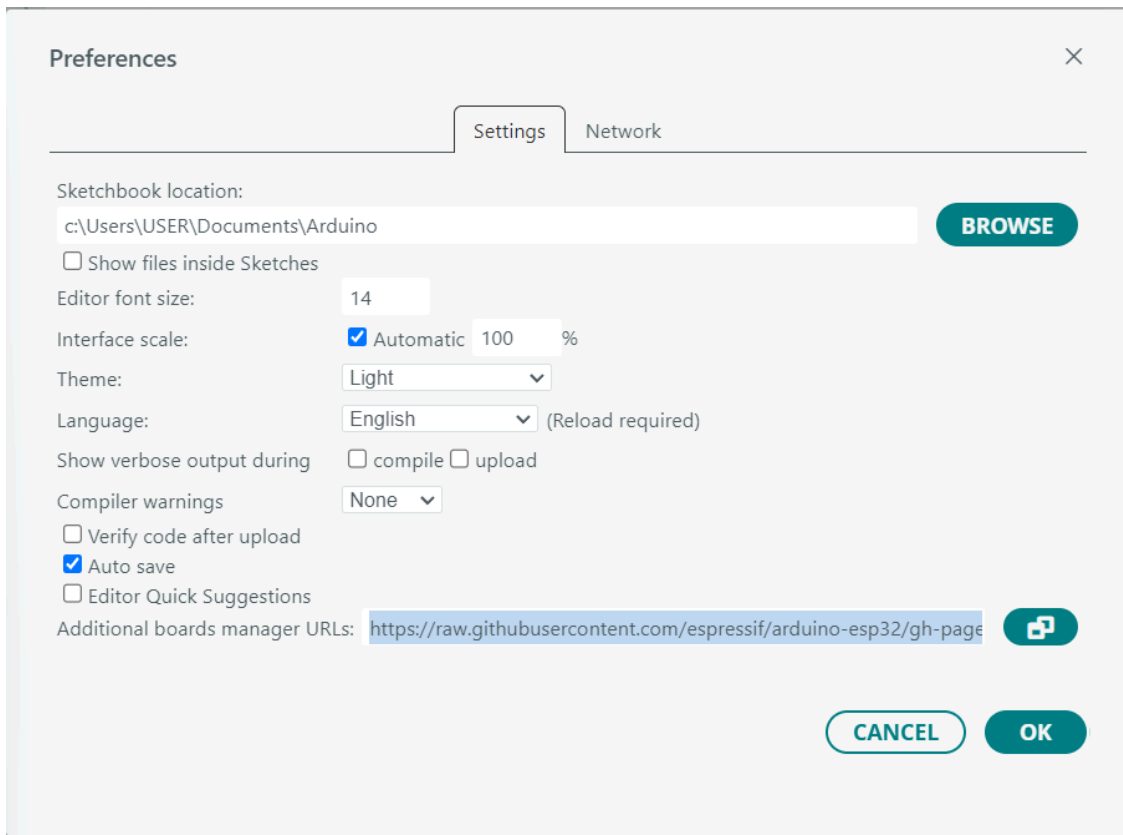
XIAO ESP32-S3 Sense

Fork_OpenAIglases_for_Navigation

https://wiki.seeedstudio.com/cn/xiao_esp32s3_getting_started/

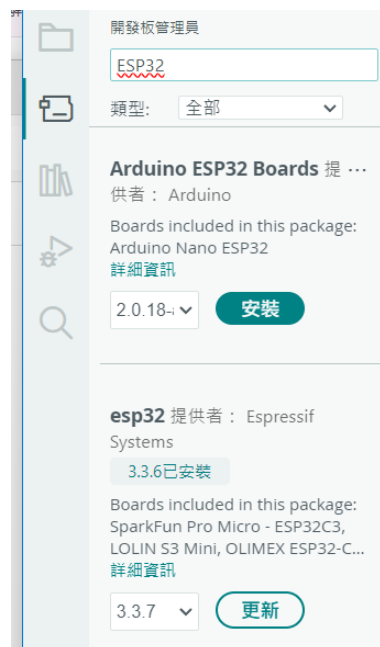


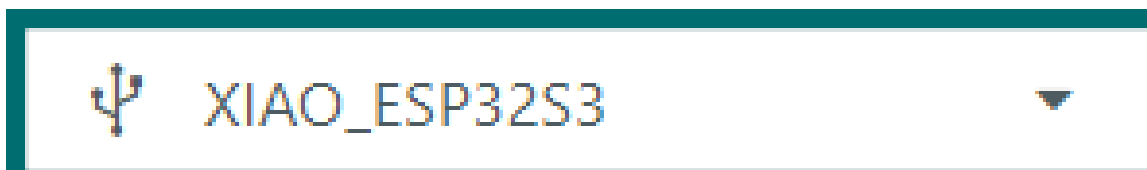




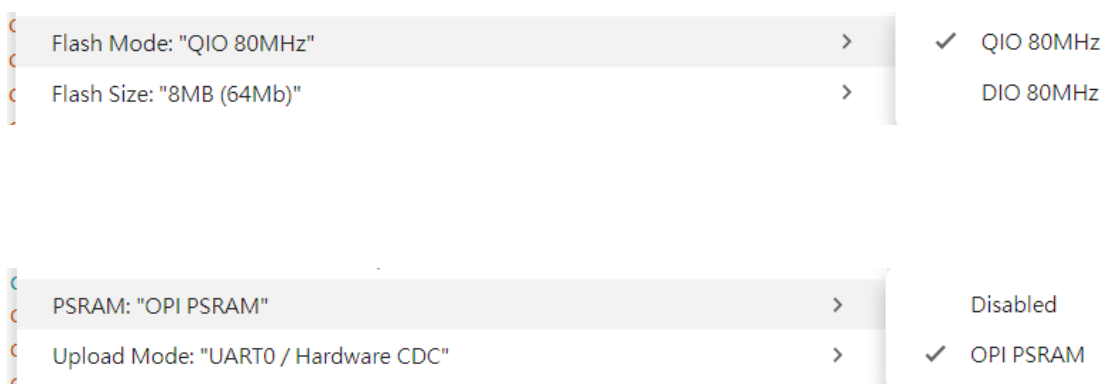
改選：

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json





修改tool以下設定



ICM42688是載Inhwan Wee / Parker Lusk 開發的版本

XIAO ESP32-S3 完整硬體接線總整理（攝影機+IMU+音訊）

本整理整合 攝影機、IMU 陀螺儀、音訊輸入與輸出 所有接線，方便組裝與檢查。

一、攝影機模組（OV3660 / FPC 排線）

攝影機透過 底部 FPC 介面 連接，無需自行焊接資料線。

控制與同步訊號

功能	GPIO
XCLK（系統時鐘）	GPIO 10
PCLK（像素時鐘）	GPIO 13
VSYNC（影格同步）	GPIO 38
HREF（行同步）	GPIO 47
SIOD（SDA）	GPIO 40

功能	GPIO
SIOC (SCL)	GPIO 39

✓ 影像資料線 (D0 ~ D7)

攝影機腳位	GPIO
Y2	GPIO 15
Y3	GPIO 17
Y4	GPIO 18
Y5	GPIO 16
Y6	GPIO 14
Y7	GPIO 12
Y8	GPIO 11
Y9	GPIO 48

二、IMU 陀螺儀 (ICM42688P – SPI 模式)

IMU 建議接至 開發板左側數位腳位。

✓ SPI 接線

ICM42688P	XIAO 腳位	GPIO	程式碼定義
SCLK	D0	GPIO 1	IMU_SPI_SCK
MOSI	D1	GPIO 2	IMU_SPI_MOSI
MISO	D2	GPIO 3	IMU_SPI_MISO
CS	D3	GPIO 4	IMU_SPI_CS

✓ 電源接線 (通常需要)

IMU 腳位	連接
VCC	3.3V
GND	GND

⚠ ICM42688P 通常使用 3.3V 供電

三、音訊輸出系統（MAX98357 + 1811 喇叭）

✓ 1811 喇叭 → MAX98357

喇叭線	MAX98357
紅線	OUT+
黑線	OUT-

✓ MAX98357 → XIAO ESP32-S3（右側接腳）

MAX98357	XIAO	GPIO	程式定義
Vin	5V	-	電源
GND	GND	-	共地
BCLK	D8	GPIO 7	I2S_SPK_BCLK
LRC	D9	GPIO 8	I2S_SPK_LRCK
DIN	D10	GPIO 9	I2S_SPK_DIN
GAIN	GND	-	預設增益
SD	5V	-	啟用模式

四、板載 PDM 麥克風（Sense 擴展板內建）

無需接線。

功能	GPIO
Clock	GPIO 42
Data	GPIO 41

五、電源配置建議

裝置	建議電壓
XIAO ESP32-S3	USB / 5V
MAX98357	5V（聲音較大）
ICM42688P	3.3V
攝影機	板載供電

六、GPIO 使用總覽（避免衝突）

功能	GPIO
攝影機控制	10, 13, 38, 47, 40, 39
攝影機資料	15, 17, 18, 16, 14, 12, 11, 48
IMU SPI	1, 2, 3, 4
I2S 音訊輸出	7, 8, 9
PDM 麥克風	41, 42

七、Arduino 編譯前檢查

WiFi 設定

```
WIFI_SSID ="HelloWorld"
WIFI_PASS ="Aa0978926291"
```

PSRAM 必須開啟

```
Tools → PSRAM → OPI PSRAM
```

伺服器 IP

```
SERVER_HOST = 電腦IP
```